第1節

眼明手快來接龍

▶ 遊戲目標

透過遊戲讓學生熟練形體的名稱、展開圖以及構成要素等各項特徵。

▶ 遊戲準備

附件53

數學吧
數學好好玩

眼明手快來接龍

誰是形體高手？一起來挑戰吧！

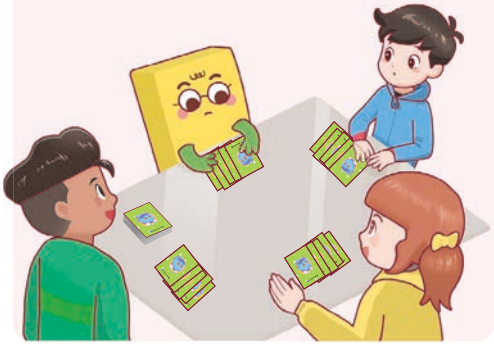
遊戲規則

一組4～6人　附件 53

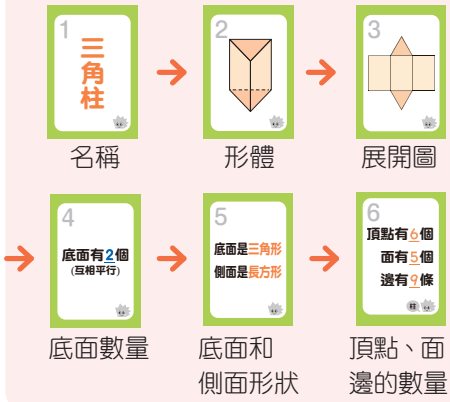
❶ 拿出一副，並推派一位玩家負責洗牌和發牌。



❷ 每人發5張牌，剩餘的牌放在桌上的補牌區。



❸ 牌有6種，接排的順序是：



從發牌的人開始出牌，如果沒有名稱牌，就從補牌區抽一張牌。



158

教學建議

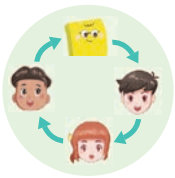
1. 建議教師於課末或下課時，讓學生藉由遊戲的方式，熟練形體的名稱、展開圖以及構成要素等各項特徵。
2. 這個遊戲，也可以讓孩子帶回家和家人一起同樂，當父母陪伴孩子一起遊戲，孩子的進步必然可以期待。
3. 此遊戲有提供桌遊影片及教學PPT說明遊戲規則，並於教學PPT中附有練習時間(如圖)，可檢視學生在看完遊戲規則說明後是否理解遊戲方式。

4 之後每位玩家每次出1張牌，並依序接龍，出牌方式如下：

1.玩家可以接續桌上**同形體特徵**且按照**牌卡上的數字順序**接排。

2.玩家也可另起一張形體的名稱牌或使用PASS牌。

3.當玩家無法出牌時，從補牌區抽一張牌，再換下一位玩家出牌。







5 最先把手中的牌全部出完的玩家獲勝，其餘玩家繼續接龍，直到全部牌卡都接龍完成。



▶ 遊戲規則

1. 使用一套附件進行遊戲，並推派一位玩家洗牌與發牌。
2. 每人發5張牌，剩下的牌放在桌上的補牌區。
3. 牌有6種，分別是：
   1名稱
   2形體
   3展開圖
   4底面數量
   5底面和側面形狀
   6頂點、面、邊的數量
4. 第一位玩家出牌，需出名稱牌，若沒有名稱牌，則從補牌區抽牌。
5. 每位玩家每次出一張牌，出牌方式如下：
   (1)需依照桌上同形體特徵且按照數字順序出牌接龍。
   (2)也可另起一張形體名稱牌。
   (3)也可出PASS牌。
6. 若無法出牌，也沒有PASS牌可出，需從補牌區抽一張牌，再輪到下一位玩家。
7. 最先將手牌出完的玩家獲勝，其餘玩家繼續接龍，直到牌卡接龍完成。





第1節

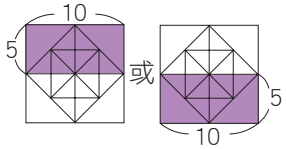
學習目標

1. 知道線對稱圖形的特性，以及能計算圖形的面積。
2. 能做小數加法的計算。
3. 能用擴分的方法找等值分數。
4. 知道形體的構成要素。

1 看圖解題 透過線對稱圖形的特性，找出塗色部分的面積

Q
1. 這張紙上的圖案原本是一個線對稱圖形，找找看，圖案中的哪些地方面積會一樣大？
2. 在這個圖案上的一些地方塗上紫色，紫色部分的面積是多少？想想看可以怎麼算？
3. 如果把紫色的部分重新移動拼湊，紫色部分可以變成完整的長方形、正方形或三角形嗎？算出它的面積。

可以拼成一個長方形



4. 算出圖形面積就是密碼，密碼是多少？

2 看圖解題 能做小數加法的計算

Q
1. 只能切一刀，表示蛋糕會被切成幾塊呢？
2. 觀察看看，蛋糕上的這些數字，你發現了什麼？
3. 想想看，你會怎麼切？
4. 找到每塊蛋糕上的小數總和，再依照密碼算法，找出密碼是多少。

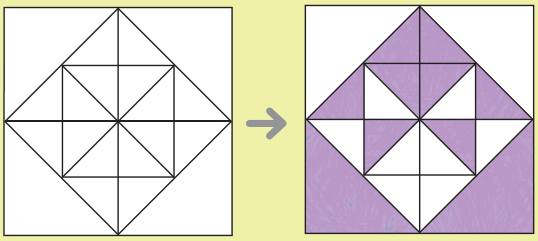
數學吧 大家來解謎

小朋友！下面有 4 關謎團，跟著我一起解開謎團吧！



1

第1關 邁思拿出一張畫有線對稱圖案且邊長為10公分的正方形紙張。他把一些地方塗上紫色，紫色部分的面積是多少平方公分？

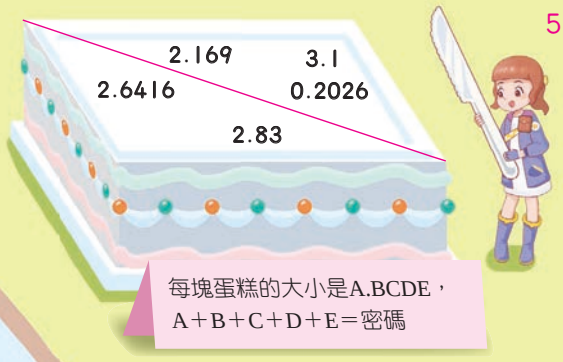


10 ÷ 2 = 5
10 × 5 = 50

通關密碼 5 0 平方公分

2

第2關 邁思訂製一個奇特的蛋糕，上面有5個小數(如圖)，想要只切一刀，讓這兩塊蛋糕上的小數總和都要一樣，你會怎麼切？



5.4716
5+4+7+1+6=23



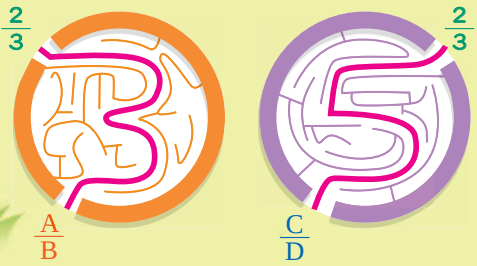
通關密碼 2 3

教學建議

1. 本跨頁內容由陳致澄教授、王騰銘老師、高齊偉老師、許庭禎老師、林子晴和謝仲威共同編寫。
2. 大家來解謎所設計的謎題，包含這一冊不同單元的數學概念或計算技能，融合邏輯思考與推理的內容，讓學生熟練並將所學應用於解決問題。
3. 建議教師於課末或下課時，讓學生藉由團體合作，透過謎題任務，並運用本冊所學，和同學一起體驗數學解謎的樂趣。

第3關

下圖有兩個神奇的迷宮，會把$\frac{2}{3}$的分母和分子的數字同時變大，也就是可以找到和$\frac{2}{3}$一樣大的分數呵！由迷宮的走法，找出放大的倍數。



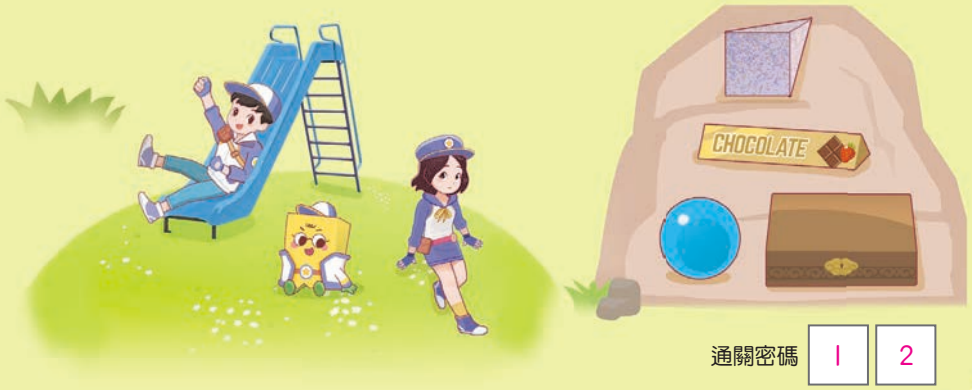
$\frac{2}{3}=\frac{A}{B}=\frac{C}{D}$　$\frac{2}{3}=\frac{6}{9}=\frac{10}{15}$

通關密碼 B−A = 3，D−C = 5

第4關

有四個形體，先依照下表提示由左而右排列，找出這四個形體排列順序後，再數出第三個形體有幾條邊，就是這關的密碼呵！

第一個形體	第二個形體	第三個形體	第四個形體
任意切開的截面是圓形	側面是長方形	左、右兩個形體都有五個面	有奇數個頂點
球	三角柱	長方體	四角錐



通關密碼 1，2

161

3 看圖解題 能用擴分的方法找等值分數

Q
1 完成迷宮，從迷宮路線分別找出分子、分母所要乘上的倍數。
2 找出擴分後的等值分數。再依照密碼的算法，找出密碼是多少。

4 看圖解題 知道形體的構成要素

Q
1 依照提示找出四個形體的順序。
2 四個形體中，哪一個形體任意切開的截面是圓形？
3 剩下三個形體中，哪一個形體有奇數個頂點？
4 剩下二個形體的側面都是長方形，但只有哪一個形體有五個面？
5 最後一個形體，也就是第三個形體是哪一個？它有幾條邊？它的邊數就是密碼。

類似題

• 邁思寫了一首詩和春聯，旁邊還留有一張紙。



密碼就在右表中

年末詩末句句末

鄉愁 邁思

亥年詩到子年答
離愁盡日吟青案
松風夢月良收拾
命數奇窮誰與伍
麗賦集仙來顯塗
赤城綉出綺霞色

詩中自有訊息出

15的因數中最大的因數 15	12×2−3×5 9	$8\frac{2}{6}+6\frac{10}{15}$ 15
$\frac{4}{6}=\frac{10}{(15)}$	15和20的最小公倍數 60	3×9−3×4 15
$\frac{1}{24}$圓的圓心角度數 15	3.255＋11.5 14.755	五角柱的邊數 15

密碼 11

第 1 節

學習目標

閱讀文章及圖文資訊，覺察自然界中的圖形，並認識蜜蜂與我們生活的連結。

1 1 2 透過生活情境，解決「整數÷整數＝分數」的問題

Q
1 說說看，蜜蜂每次可以採幾公克的花蜜？需要飛行多遠呢？
2 想想看，1公斤是幾公克呢？
3 如果要採1公斤的花蜜，蜜蜂需要飛行幾次？總共飛行了幾公里呢？
4 說說看，繞地球一圈大約是幾公里？
5 蜜蜂採1公斤花蜜飛行的距離可以繞地球幾圈？把你的想法用數學算式記下來。

數學吧
素養實踐家

蜜蜂知多少



蜜蜂是大自然的小幫手，全世界有多達三分之一的農作物仰賴蜜蜂的授粉來繁衍，蜜蜂採集植物花朵的花蜜或蜜露可說是非常不容易，因為蜜蜂平均每次採蜜量約 0.02 公克，若要採滿 2 公克花蜜，需要飛行約 300 公里，而這些花蜜或蜜露再經釀製儲存於蜂巢中，成為我們所熟知的蜂蜜，蜂蜜是大自然的產物，其成分容易被人體吸收，是我們生活中常見的天然食品。

1 1 想一想，蜜蜂若要採滿 1 公斤花蜜，需要飛行幾公里呢？

1 公斤＝ 1000 公克
1000 ÷ 2 ＝ 500
300 × 500 ＝ 150000

答：150000 公里

2 接第 1 題，繞地球一圈大約是 40000 公里，蜜蜂要採滿 1 公斤的花蜜，飛行的距離大約要繞地球 $3\frac{3}{4}$ 圈。

$150000 \div 40000 = \frac{150000}{40000} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$



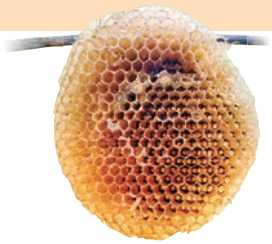
因全球氣候變遷，使得在開花期的植物不開花，再加上農藥的使用，造成蜜蜂數量驟減，人類開始進行養蜂行動，提供蜜蜂安居的小角落，為蜜蜂的生存盡一份力。



教學建議

1. 本跨頁內容由賴以威教授和陳韋樺共同編寫。
2. 蜜蜂是群居的社會性昆蟲，通常每群由一隻蜂后、數萬隻工蜂和幾百隻的雄蜂所組成，教師可以結合自然領域，提問學生：
   Q1：蜜蜂在自然界中扮演什麼角色？
   A1：蜜蜂可以幫忙花朵傳粉，幫助植物繁殖。
   Q2：蜜蜂和人類的生活有什麼關係？
   A2：蜜蜂釀製的蜂蜜是人類的食物，蜂蜜不要過度加熱或沖入熱水，會破壞營養成分。
   Q3：我們生活中有哪些物品的創造和發明是從蜜蜂獲得的靈感？
   A3：蜂巢的正六邊形構造有很堅固的特性，像高雄流行音樂中心以白色為基底，堆疊出不規則的蜂巢造型，高、低層次呈現如海浪般的外觀設計，是值得去走走看看的公共建築。
3. 為了提高人們對於授粉媒介(蜜蜂、蝴蝶、蝙蝠、蜂鳥等)重要性的認識，聯合國將5月20日定為世界蜜蜂日，該紀念日旨在加強針對蜜蜂和其他授粉媒介的保護措施，幫助解決全球糧食供應問題。《以上內容節錄自聯合國網站》

教學準備 附件54



蜜蜂會用蜂蠟來建造蜂巢，分隔出每格小房間，用來養育幼蜂或儲存花粉、花蜜。建造好的蜂巢每格都很緊密的貼合在一起，沒有空隙呢！

3 下面哪些圖形可以跟蜂巢一樣，緊密的貼合在一起，沒有空隙？拿出附件做做看，在□裡打√。 附件 54

☑ 正三角形　☑ 正方形　☐ 正五邊形　☑ 正六邊形



蜂巢裡的每格小房間是 正六邊 形，這樣能用最少的材料，建造出最大的空間，最能節省蜂蠟呵！



蜂巢的結構堅固又美觀，在生活上有些設計也是如此呵！找找看，生活上利用圖形緊密貼合在一起，又不浪費空間的設計有哪些呢？



▲蜂巢形狀的置物櫃



▲不用打氣的蜂巢結構輪胎

163

2 **3** 看圖解題 **透過附件操作，經驗圖形密鋪**

Q
1 排排看，哪個圖形排在一起不會留有空隙？
2 觀察圖中的蜂巢，蜂巢的每一格是什麼形狀？

SDGs 永續教育

從素養實踐家的蜜蜂採蜜相關資訊做SDGs課程的延伸設計，讓學生知道SDGs中關於氣候行動的目標。從日常生活中對氣候變遷的覺知，探討對蜜蜂的影響以及對人類的衝擊，進而在生活中實踐低碳以及減緩氣候變遷的行動與調適。掃一下QR Code，有相關的補充資料呵！

SDGs教學小活動

第1節

學習目標

閱讀文章和圖文資訊，知道減少使用塑膠製品的重要性，並認識SDG12。

1 1 2 應用最大公因數，解決生活中的問題

Q
1 想想看，每堆的艾草皂一樣多，每堆艾草皂數量和原本艾草皂數量有什麼關係？
2 想想看，每堆的精油皂一樣多，每堆精油皂數量和原本精油皂數量有什麼關係？
3 想想看，每堆的肥皂一樣多，每堆肥皂數量和原本艾草皂、精油皂數量有什麼關係？
4 把你的做法和答案記下來，說說看，每堆最多有幾個肥皂？
5 把你的做法和答案記下來，說說看，知道每堆有幾個肥皂後，艾草皂有幾堆？精油皂有幾堆？

數學吧 小學生視界

減塑好生活



幸福國小舉辦「減塑好生活」園遊會，園遊會的目的是希望減少對一次性塑膠產品的依賴，塑膠產品雖然方便，但它們難以分解，常年累積在環境中，會對於海洋生態、野生動物和人類的健康造成嚴重影響。推廣無塑生活，可以從你我的日常生活中做起。

1 1 減塑肥皂攤位推廣減少使用瓶裝沐浴乳，選擇包裝簡易的肥皂，在照顧自己肌膚的同時，也能做環保。奇奇和媽媽準備了 48 個艾草皂和 56 個精油皂，兩種肥皂分開堆在桌上，且每堆的肥皂數量一樣多，全部堆完，每堆最多有幾個肥皂？

48的因數：1、2、3、4、6、8、12、16、24、48
56的因數：1、2、4、7、8、14、28、56
48和56的公因數：1、2、4、8
48和56的最大公因數：8

答：8個

2 接第 1 題，艾草皂有幾堆？精油皂有幾堆？

48÷8＝6
56÷8＝7

答：艾草皂有6堆，精油皂有7堆

類似題

・把做法和答案記下來。

(1)有54組環保餐具和36個環保杯，要全部裝進環保袋中，每袋的環保餐具一樣多，環保杯也一樣多，最多可以裝成幾袋？ 配合 1

54的因數：1、2、3、6、9、18、27、54
36的因數：1、2、3、4、6、9、12、18、36
54和36的最大公因數：18

答：18袋

(2)接第(1)題，每袋裡有幾組環保餐具？幾個環保杯？ 配合 2

54÷18＝3
36÷18＝2

答：3組環保餐具，2個環保杯



3 豆豆的媽媽在環保用品攤位，買了下面商品各一個，付了1000元，會找回幾元？(把問題先用一個算式記下來，再算算看。)

品項	環保餐具	環保杯	環保袋
價錢	335元	499元	165元

1000－335－499－165
＝1000－(335＋499＋165)
＝1000－(500＋499)
＝1000－999
＝1

答：1元



下面是一些能減少塑膠垃圾的小行動，你有做到哪些呢？在□裡打√。

□ 外出時攜帶環保杯或是環保餐具組。

□ 和家人去逛街購物時，會攜帶環保袋，減少使用一次性塑膠袋。

□ 減少購買過度包裝的商品。

(學生依實際狀況勾選)

小百科

認識SDG 12

聯合國於西元2015年頒布2030永續發展目標，其中核心目標12負責任的消費與生產內容是推廣綠色消費和循環經濟，減少浪費和對環境的傷害。

2 3 解決生活情境中連減的多步驟問題

Q

1 媽媽買了三個商品各一個，付1000元，會找回幾元？把你的想法用一個算式列出來。

2 想想看，有沒有其他做法？

3 媽媽買了三個商品各一個，共是多少元？付1000元，會找回幾元？把你的想法用一個算式列出來。

4 說說看，你發現了什麼？

- 把問題先用一個算式記下來，再算算看。

配合 3

清新飲料推出每個環保杯裝飲料可折抵10元的優惠。每杯冬瓜茶55元，奇奇買了2杯，且都用環保杯盛裝，他共要付幾元？

(55－10)×2＝90

答：90元